Echo（回声）

项目提案与首版验证

第 5 周 · 2D 小组项目 · 周凌锐、方俊

一、项目提案（一页）

项目	内容
组名与分工	Echo（回声）。周凌锐：工程实现（声呐光照、移动、关卡、遥测、测试脚本）；方俊：试玩组织与数据整理、复核。
目标玩家	喜欢慢慢摸清一张地图的探索型玩家；也能被没玩过恐怖游戏、但能接受一阵紧张感的人接受。单局 1–3 分钟。
目标体验	全黑里“看不见，但听得见”。每次发声是一次有代价的赌注；一局结束时，玩家能在脑子里画出走过的那条路。
核心行动	走（移动）、听（发声呐）、记（把回声的形状并进脑内地图）。
主要规则与反馈	画面全黑（CanvasModulate 0.015）；玩家身上一圈环状常亮光，只够看清自己；空格发声呐：向外推一圈波前环，被墙截断，墙后留黑；冷却 1.2 秒；走到绿色出口即通关；HUD 实时显示用时与声呐次数，Tab 看最近 10 局均值。
首版范围	一张 30×16 的 ASCII 地图、一次声呐、一个出口、单局遥测、HUD 状态行与数据面板。
暂缓内容	敌人、道具、多关卡、Roguelike 结构、可动墙、音效。都记在扩展位里，不在本版。
最大风险	太简单。已实测：组外试玩 7 局全部通关，平均 15.8 秒，而这张图最短只需 11.4 秒。

表 1 项目提案：一页装完九个要素

二、核心循环

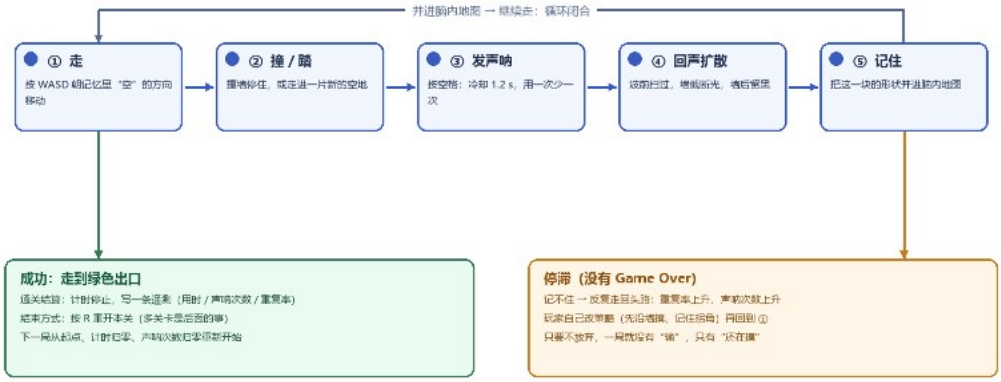


图 1　走 → 撞/踏 → 发声呐 → 回声扩散 → 记住，再回到走

循环里只有玩家动作和系统反馈；HUD 是“状态的输出”，不参与循环。走到出口即成功，按 R 重开；迷路没有死亡。

三、画面组织与验证

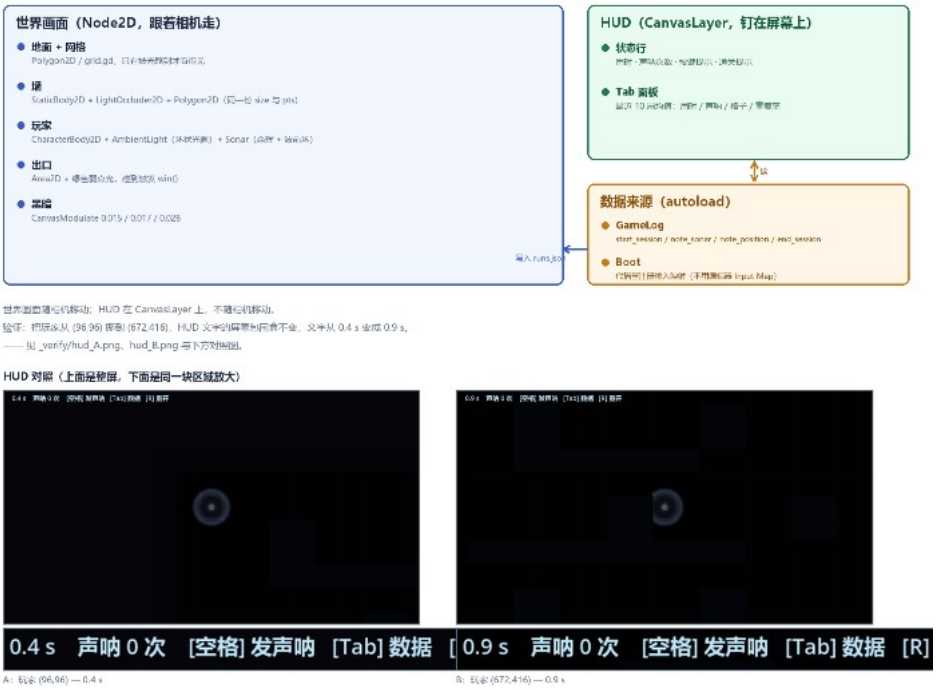


图 2　世界画面（跟着相机走）与 HUD（钉在屏幕上）的分层，以及数据从哪来

验证方法：把玩家从 (96, 96) 直接挪到 (672, 416)（横 9 格、纵 5 格），两张截图里 HUD 文字的屏幕包围盒都是 (26, 15, 431×17)，位置一点没动；文字从“0.4 s”变成“0.9 s”，说明它读的是当前状态而不是写死的。世界画面这两张完全不同，说明世界确实跟着相机在动。

四、首个可玩目标、任务与状态

本周验证的假设：把画面压黑之后，组外玩家是否仍然“一次就过”。

任务	负责人	依赖	完成标准	状态
画面压黑（0.05 → 0.015）	周凌锐	无	墙的亮度 ≤ 6/255	已实现
常亮光改环状（56px / 0.75）	周凌锐	压黑	无光时能看到一圈边界	已实现
声呐改波前环（余辉 0.55 + 环 3.2）	周凌锐	压黑	中间暗、外侧亮	已实现
HUD 固定与状态更新验证	周凌锐	无	包围盒不变、文字随状态变	已实现
组外试玩 7 局 + 记录	方俊	上述改动	7 局数据 + 3 条反馈	已实现
结算面板（通关时显示本局数据）	周凌锐	试玩	通关后可见用时/次数/重复率	未开始
地图加大、加 CD、可动墙	—	本周结论	—	未开始（下一轮）

表 2 任务拆到可检查的程度；没做的就写“未开始”

五、试玩证据（组外）

试玩者：非本组成员 1 人；版本 8d29b79；Godot 4.7.2 / Windows / Vulkan。

#	用时 (s)	声呐次数	走过格子	结果
1	13.69	1	45	通关
2	18.37	6	75	通关
3	12.30	5	44	通关
4	16.76	8	53	通关
5	13.29	8	53	通关
6	14.59	6	49	通关
7	21.44	3	54	通关

表 3 七局原始数据，全部来自 runs.json

汇总：平均 15.8 秒、平均 5.3 次声呐、7/7 通关。这张图最短路径 42 格（约 11.4 秒），试玩者只比理论最优慢 40%——不是“有点简单”，是几乎没走弯路。

试玩者的三条反馈：① 太简单，和普通迷宫区别不大；② 画面没有完全黑下去，还能看清路；③ 声呐应该是波形向外，不是中间亮四周暗。三条都已改完。建议：地图要加大。

六、用观察支持一次决策

项	内容
候选	A：保持 0.05 的黑暗度 + 128px / 0.9 的径向光圈；B：0.03 档；C：0.015 + 40px / 0.30
改了什么	只动两个数：CanvasModulate、AMBIENT_RADIUS / AMBIENT_ENERGY；没有碰玩法和地图
证据	同一位置、同一帧的截图采样：墙 15.3 → 4.7，空地 4.7 → 1.3，整屏均值 8.8 → 5.5；对照图 _verify/compare_darkness.png
取舍	选 C。理由是试玩者明确说“还能看清路”，而 A 的墙亮度 15/255 在暗环境里仍能看出轮廓。
连带发现	压黑之后仍 7/7 通关，说明“太简单”的主因是地图短（42 格），不是亮度。

表 4　一次决策：候选、改动、证据、取舍

七、成员与 AI 贡献

周凌锐：声呐光照与遮挡、玩家移动、关卡数据、遥测、测试脚本（tools/ 下四个）。验证方式：冒烟测试、通关测试、截图采样。

方俊：约组外成员完成 7 局试玩、记录三条反馈与建议、复核遥测数据与记录是否一致。

两人共同：定本周验证的假设、定光线改法、核验 AI 的每条建议。

AI 建议	我们怎么核验	结果
关卡用 ASCII 驱动，碰撞/遮挡/视觉同源	读 level.gd 确认三者共用 size 与 pts；改一行 MAP 重跑	采纳
冒烟测试用帧数卡点	出现“60 帧只走 94 px”；94÷0.4≈235 px/s，正好等于 SPEED	判定测试写错，改按真实时间
把“敌人”当首个可玩目标	会同时动两个变量，跑测无法归因	暂缓，排进扩展位

表 5　AI 建议逐条核验，不照抄

八、下一轮（本周不做）

按试玩结论，下一轮按顺序做三件，一次只动一个变量：

- **加冷却：**现在 1.2 秒几乎可以一直按，加大才有“什么时候按”的取舍。
- **地图加大、更绕：**最短路径 42 格太短，目标 ≥ 80 格。
- **部分墙壁可动：**先做 1–2 面，验证“记地图”这件事有没有变化。

这三项都不在本次作业范围内，工程里一行没动，留到后面几周。